

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчёт

Домашняя работа 2

Выполнила:
Вдовина Анастасия
Группа J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Целью работы является улучшение доступности ранее реализованного сайта — платформы для покупки билетов на мероприятия EventTix — и проверка результата инструментами разработчика и сервисом Google Lighthouse.

Доступность означает, что сайтом можно пользоваться независимо от того, видит ли человек экран и работает ли он мышью. Практически это сводится к трём вещам: страница должна быть разбита на понятные области, у всего содержимого должны быть текстовые описания, а весь функционал должен работать с клавиатуры.

Ход работы

Работа состояла из трёх этапов: сначала была размечена структура страниц, затем доработаны формы, таблицы и оформление, после чего результат проверен инструментами.

Этап 1 — структура страницы и области-ориентиры

Программы чтения с экрана умеют перемещаться не только по заголовкам, но и по крупным областям страницы. Чтобы этим можно было пользоваться, областям нужны имена: навигация в шапке получила подпись «Основная навигация», навигация по хлебным крошкам — «Хлебные крошки», формы поиска отмечены как поисковые. Разделы страницы мероприятия связаны со своими заголовками, а блок со схемой зала описан как изображение с текстовым пояснением.

В начало каждой страницы добавлена ссылка «Перейти к основному содержимому». Она не видна обычному пользователю и появляется только при переходе на неё с клавиатуры: первым нажатием **Tab** можно пропустить повторяющееся меню и сразу попасть к содержимому страницы.

Области-ориентиры

Семантические теги `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>` автоматически получают роли ориентиров — `banner`, `navigation`, `main`, `contentinfo`. Скринридер строит по ним отдельное оглавление страницы, и пользователь перепрыгивает к нужной части, не прослушивая всё подряд. Если одинаковых областей несколько, их различают по имени — поэтому двум навигациям на одной странице нужны разные подписи.

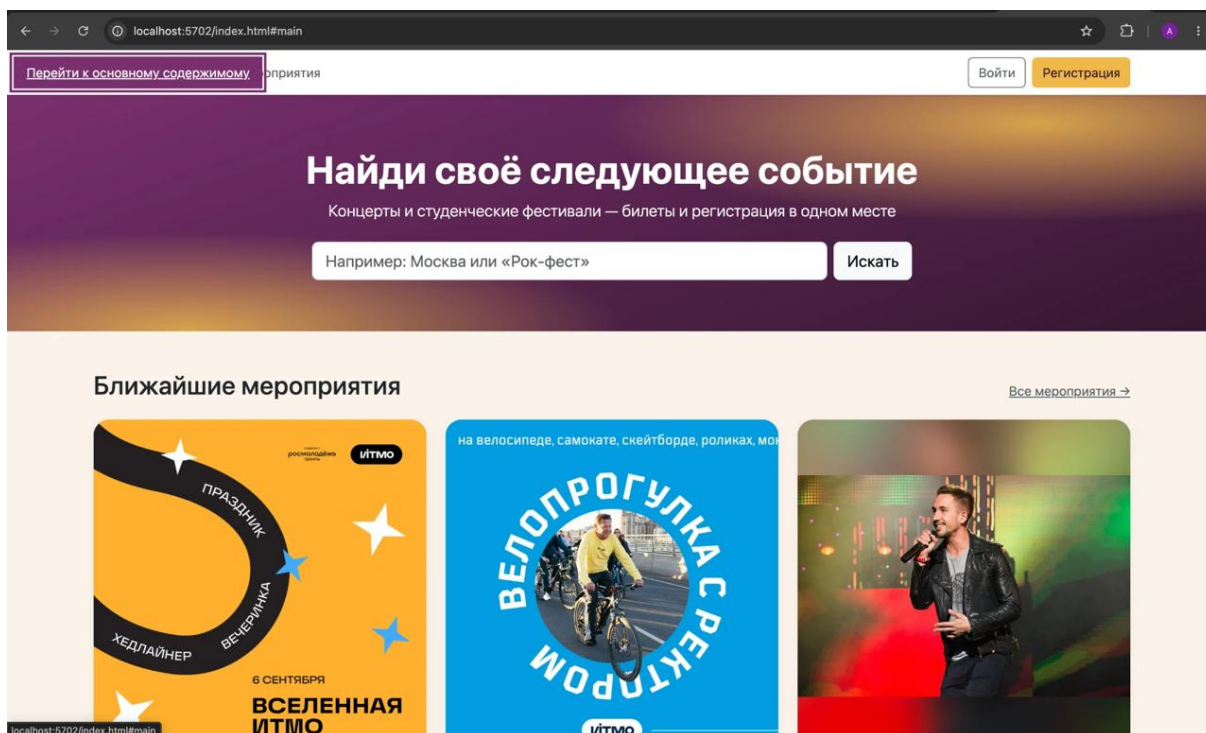


Рис. 1: Первое нажатие Tab: появляется ссылка, позволяющая пропустить навигацию и перейти сразу к содержимому.

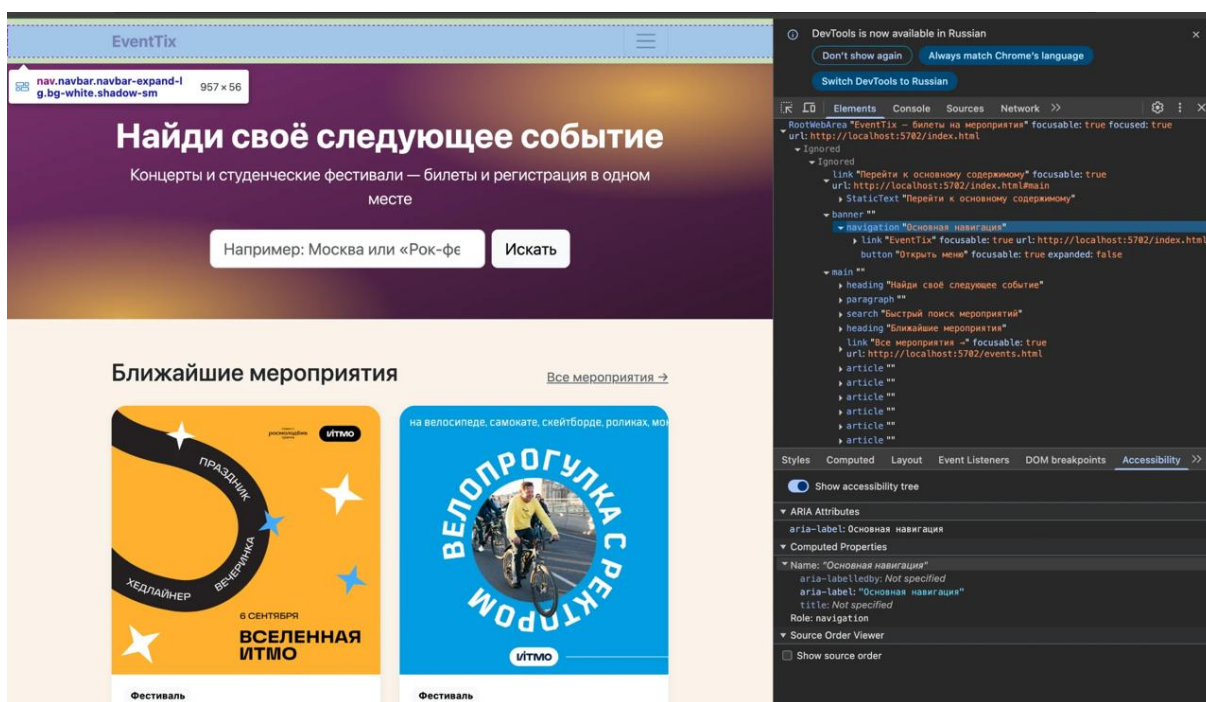


Рис. 2: Дерево доступности главной страницы: у области навигации есть имя, и панель показывает, что оно получено из атрибута `aria-label`.

Этап 2 — содержимое, формы и оформление

Каждое поле ввода связано со своей подписью, а подсказка про длину пароля — с самим полем: иначе программа чтения объявила бы просто «поле ввода», без пояснения, что туда вводить. У таблиц появились скрытые подписи, объясняющие, что именно в них перечислено, а колонка с кнопками действий перестала иметь пустой заголовок.

Области, которые обновляются без перезагрузки страницы — каталог мероприятий и список отзывов — отмечены как «живые»: когда содержимое меняется, программа чтения сообщает об этом, а не молчит.

Отдельно доработано оформление. Цвета серого текста, обводок кнопок и ссылок были затемнены до контраста не ниже 4,5:1, потому что стандартные оттенки используемого фреймворка на тёплом фоне сайта этого порога не достигали. Для элемента в фокусе задана заметная рамка — без неё при навигации с клавиатуры непонятно, где сейчас находится пользователь. Наконец, декоративные переходы отключаются, если в системе включена настройка «уменьшить движение».

Почему подсказка не заменяет подпись

Текст-заполнитель внутри поля исчезает, как только пользователь начинает печатать, и обычно имеет низкий контраст. Поэтому он не может служить подписью: человек, вернувшийся к наполовину заполненной форме, уже не увидит, что это за поле, а программа чтения его не объявит. Настоящая подпись — отдельный элемент `<label>`, связанный с полем.

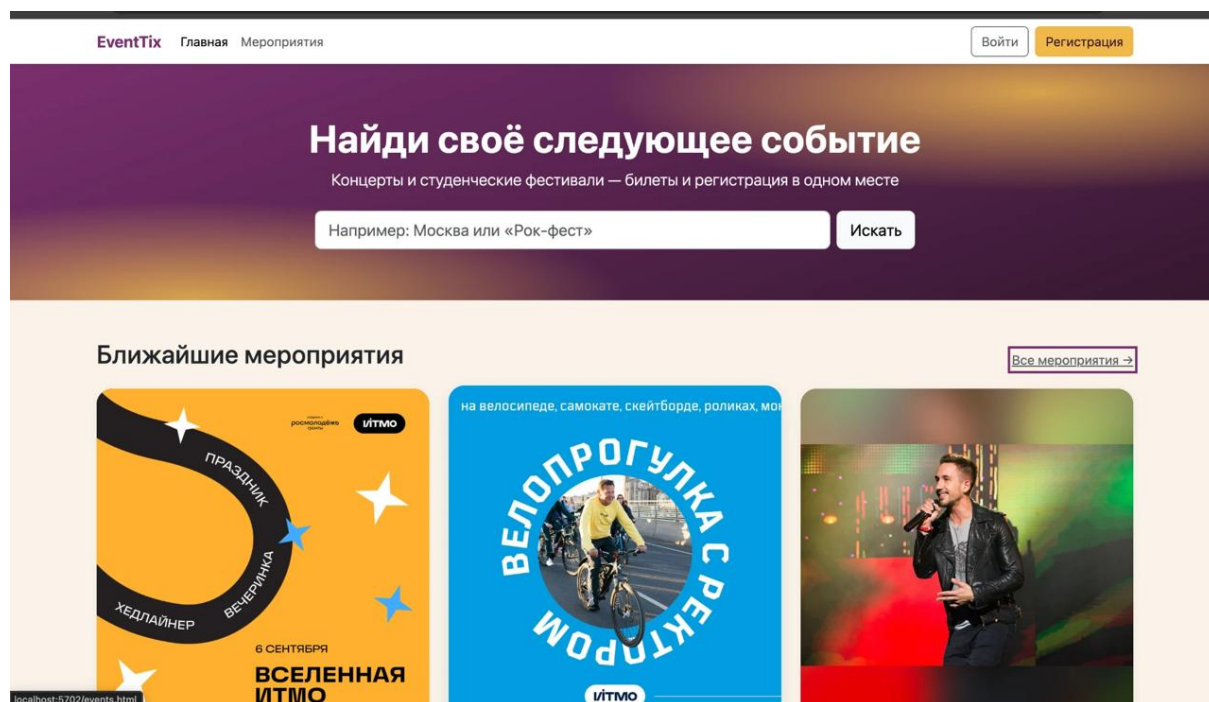


Рис. 3: Элемент, выбранный с клавиатуры, обведён заметной рамкой.

Этап 3 — проверка инструментами

Итог проверялся двумя способами. Сначала сайт был прогнан через Google Lighthouse в режиме проверки доступности — до доработок главная страница получила 95 баллов с замечанием о недостаточном контрасте, после доработок — 100 баллов без замечаний. Страница мероприятия аналогично поднялась с 96 до 100.

Затем страницы были просмотрены в дереве доступности инструментов разработчика — это представление показывает страницу такой, какой её получает программа чтения: роли элементов и их имена. По дереву видно, что ссылка-пропуск идёт первой, области подписаны, у полей ввода есть имена, а у изображений — текстовые описания вместо имён файлов.

Что автоматический аудит не проверяет

Lighthouse сам предупреждает, что находит лишь часть проблем. Он умеет измерять контраст, замечать отсутствие альтернативного текста и подписи полей — то, что проверяется формально. Но осмысленность описаний, логичность порядка обхода с клавиатуры и понятность интерфейса машина оценить не может: после автоматической проверки остаётся список пунктов для ручного контроля.

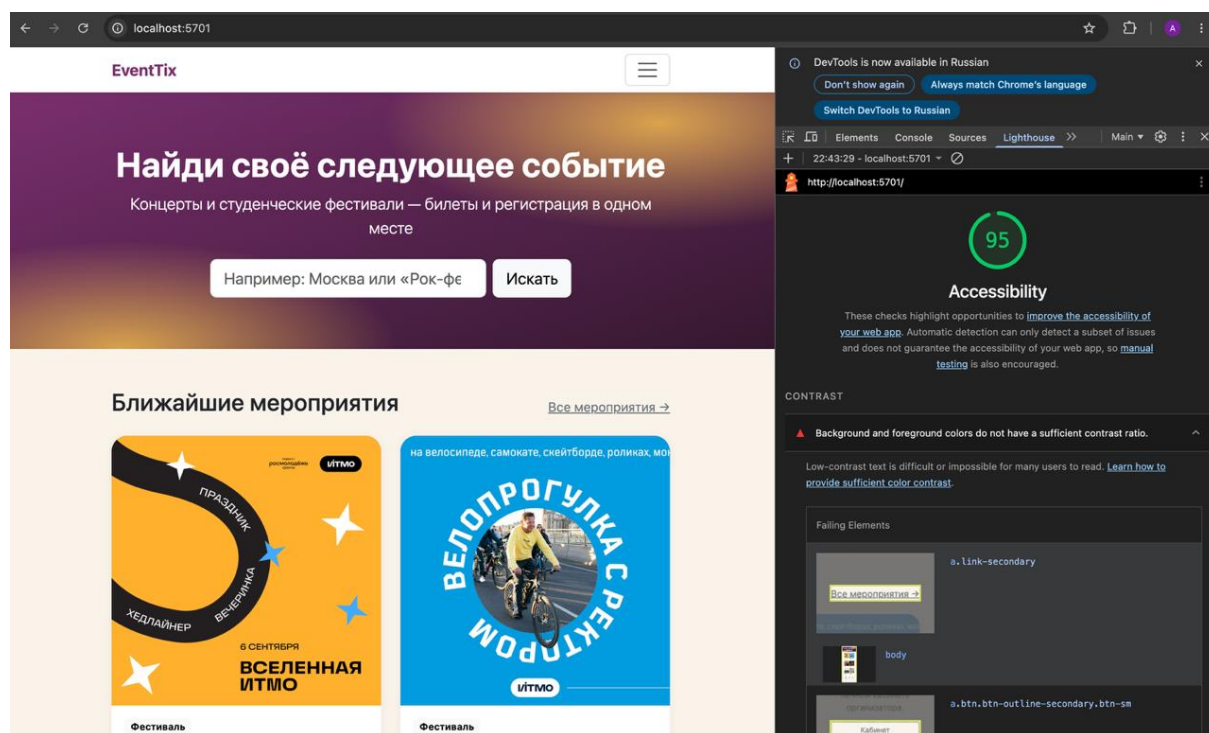


Рис. 4: До доработок: 95 баллов, найдено недостаточное соотношение контраста.

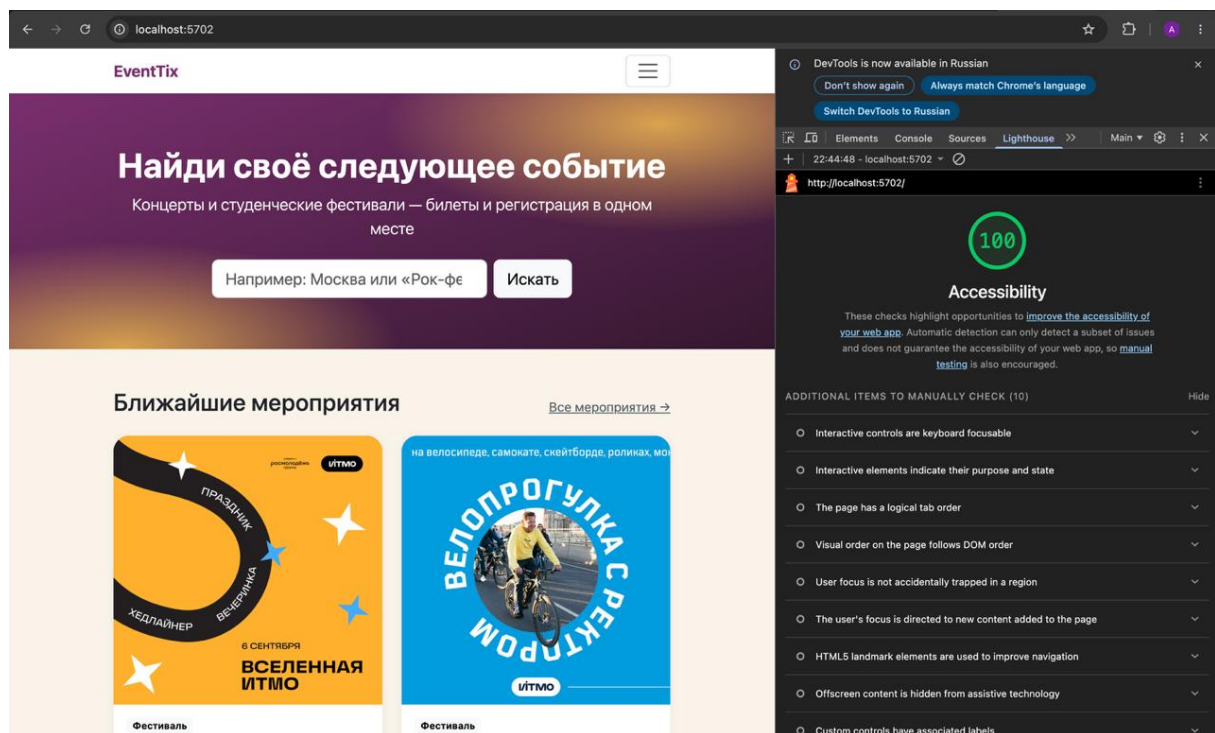


Рис. 5: После доработок: 100 баллов, остались только пункты для ручной проверки.

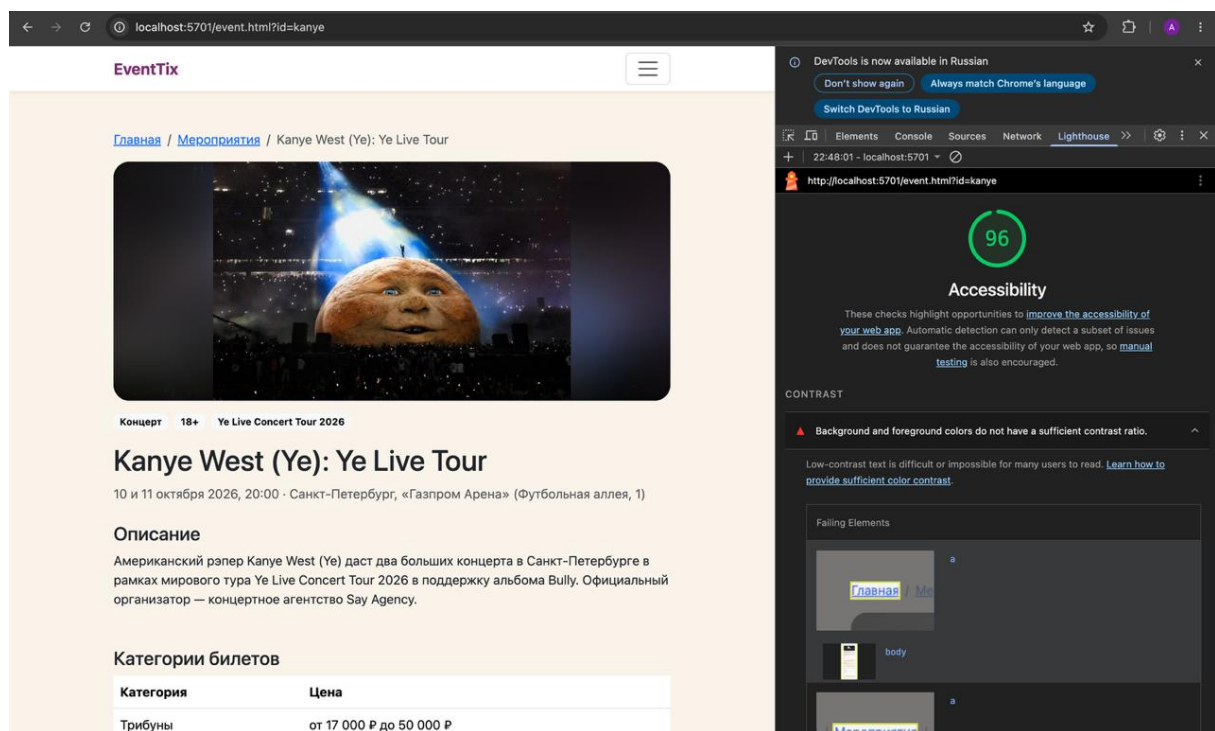


Рис. 6: Страница мероприятия до доработок: 96 баллов, то же замечание о контрасте.

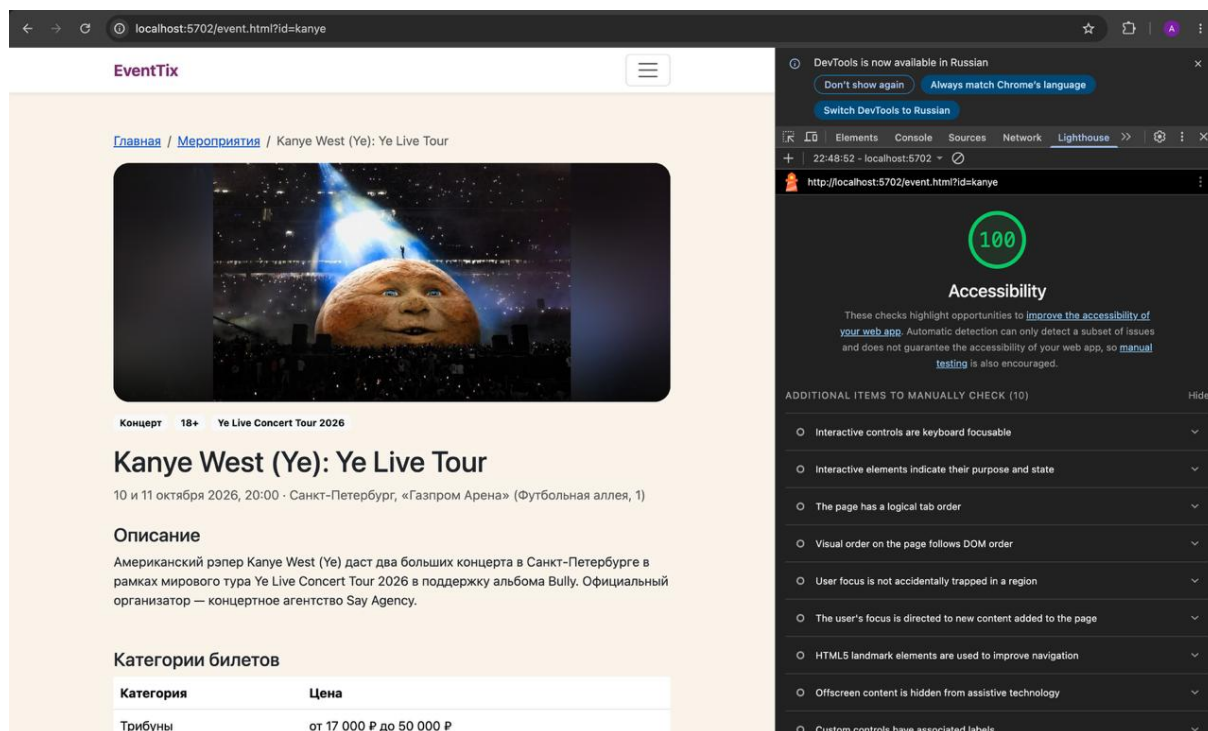


Рис. 7: Страница мероприятия после доработок: 100 баллов.

Вывод

В ходе работы я разобралась, из чего складывается доступность интерфейса, и применила это к своему сайту: разметила области-ориентиры, связала подписи с полями, добавила описания изображениям и таблицам, довела контраст до нормы и сделала видимым фокус клавиатуры.

Оценка Lighthouse выросла с 95 до 100 баллов, но главный вывод не в цифре. Автоматический аудит проверяет только формальную часть, а большинство правок — имена областей, порядок обхода с клавиатуры, осмысленность описаний — он не оценивает вовсе. Убедиться в них можно лишь вручную: пройти страницу клавиатурой и посмотреть, как её видит программа чтения.

Хочется отметить, что почти все правки оказались не надстройкой над вёрсткой, а уточнением уже написанной разметки: доступность достигается в основном правильными тегами и атрибутами, а не отдельным механизмом.